

Datum izdaje 09-Mar-2004

Datum dopolnjene izdaje 19-Oct-2023

Številka revizije 9

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Opis izdelka:                 | <b>Cobalt (II) nitrate hexahydrate</b>       |
| Cat No. :                     | <b>C/6680/48, C/6680/50, C/6680/53</b>       |
| Sinonimi                      | Cobaltous nitrate hexahydrate                |
| Št. CAS                       | 10026-22-9                                   |
| Molekulska formula            | Co N2 O6 . 6 H2 O                            |
| Registracijska številka REACH | 01-2119542530-49 (för den vattenfria formen) |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Priporočena uporaba | Laboratorijske kemikalije.   |
| Odsvetovane uporabe | Ni razpoložljivih informacij |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

**Podjetje EU / ime podjetja**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Podjetje / podjetje v Združenem kraljestvu**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Elektronski naslov** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

Tel: +44 (0)1509 231166  
V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

#### CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

#### Fizikalne nevarnosti

Oksidativne trdne snovi

Kategorija 2 (H272)

#### Nevarnosti za zdravje

# VARNOSTNI LIST

Cobalt (II) nitrate hexahydrate

Datum dopolnjene izdaje

19-Oct-2023

Akutno oralno strupenost  
Akutna toksicnost pri vdihavanju - prah in meglice  
Resne okvare oči/draženje  
Preobčutljivost dihal  
Preobčutljivost v stiku s kožo  
Mutagenost zarodnih celic  
Strupenost za razmnoževanje

Kategorija 4 (H302)  
Kategorija 4 (H332)  
Kategorija 1 (H318)  
Kategorija 1 (H334)  
Kategorija 1 (H317)  
Kategorija 2 (H341)  
Kategorija 1.B (H360F)

## Nevarnosti za okolje

Akutna strupenost za vodno okolje  
Kronična strupenost za vodno okolje

Kategorija 1 (H400)  
Kategorija 1 (H410)

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

## Stavki o nevarnosti

H272 - Lahko okrepi požar; oksidativna snov  
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H334 - Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju  
H341 - Sum povzročitve genetskih okvar  
H350i - Lahko povzroči raka pri vdihavanju  
H360F - Lahko škoduje plodnosti  
H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki  
H302 + H332 - Zdravju škodljivo pri zaužitju in vdihavanju

## Previdnostni stavki

P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz  
P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja  
P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing  
P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode  
P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem  
P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika  
P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano

## Dodatna EU nalepka/etiketa

Samo za poklicne uporabnike

## 2.3 Druge nevarnosti

V skladu s Prilogo XIII k uredbi REACH se ocene za anorganske snovi ne zahteva.

# VARNOSTNI LIST

Cobalt (II) nitrate hexahydrate

Datum dopolnjene izdaje

19-Oct-2023

Strupeno za kopenske vretenčarje

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1 Snovi

| Komponenta                 | Št. CAS    | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt nitrate hexahydrate | 10026-22-9 |                   | >95             | Ox. Sol. 2 (H272)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350i)<br>Repr. 1B (H360F)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| kobaltov dinitrat          | 10141-05-6 | EEC No. 233-402-1 | -               | Ox. Sol. 2 (H272)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350i)<br>Repr. 1B (H360F)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Komponenta                 | Specifične mejne koncentracije (SCL) | M-faktor | Opombe o komponentah |
|----------------------------|--------------------------------------|----------|----------------------|
| Cobalt nitrate hexahydrate | -                                    | 10       | -                    |
| kobaltov dinitrat          | Carc. 1B (H350i) :: C>=0.01%         | 10       | -                    |

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Registracijska številka REACH | 01-2119542530-49 (för den vattenfria formen) |
|-------------------------------|----------------------------------------------|

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila | Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                            |
| Stik z očmi      | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Pri stiku z očmi takoj izpirajte z obilo vode in poiščite zdravnika.                                                                                                     |
| Stik s kožo      | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                      |
| Zaužitj          | NE sprožati bruhanja. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.                                                                                                                                                                       |
| Vdihavanje       | Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. |

# VARNOSTNI LIST

Cobalt (II) nitrate hexahydrate

Datum dopolnjene izdaje  
19-Oct-2023

**Pri nujenju prve pomoči upoštevaj samozaščito** Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.

## **4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Povzroča očesne opekline. Pri vdihavanju lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave pri dihanju. Lahko povzroči alergično reakcijo kože. Povzroča hude poškodbe oči. Simptomi alergijske reakcije so lahko izpuščaj, srbenje, otekline, težave z dihanjem, mravljinčenje v rokah in nogah, vrtoglavica, omotičnost, bolečine v prsih, bolečine v mišicah, ali zardevanje

## **4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Navodila za zdravnika Simptomatsko zdravljenje.

## **ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI**

### **5.1 Sredstva za gašenje**

#### **Ustrezna sredstva za gašenje**

Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov dioksid.

#### **Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**

Ni razpoložljivih informacij.

### **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Oksidant: V stiku z gorljivim/organskim materialom lahko povzroči požar. Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo ali vodne poti. Lahko vname gorljive snovi (les, papir, olje, oblačila itd.).

#### **Nevarni proizvodi izgorevanja**

dušikovi oksidi (NOx), Cobalt oxides.

### **5.3 Nasvet za gasilce**

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## **ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

### **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Preprečite tvorbo prahu. Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetni smeri od izpusta/razliva. Evakuirajte osebje v varno področje.

### **6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti. Ne izpuščajte v okolje.

### **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Zbrati vakuumsko razlite snovi in zbrati v primernem vsebniku za odlaganje. Preprečite tvorbo prahu. Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Zbrati vakuumsko razlite snovi in zbrati v primernem vsebniku za odlaganje.

# VARNOSTNI LIST

Cobalt (II) nitrate hexahydrate

Datum dopolnjene izdaje  
19-Oct-2023

## 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Preprečite tvorbo prahu. Uporabljajte samo pod kemično napo. Ne vdihavajte hlapov/par/prahu. Ne zaužiti. Hraniti ločeno od oblačil in vnetljivih materialov.

### Higienski ukrepi

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Ne skladiščite blizu vnetljivih materialov.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

Meje izpostavljenja  
Seznam virov

| Komponenta                 | Evropska unija | Združeno Kraljestvo (UK)                                                             | Francija | Belgija | Španija                                        |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------------------------|
| Cobalt nitrate hexahydrate |                | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. |          |         | TWA / VLA-ED: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| kobaltov dinitrat          |                | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. |          |         | TWA / VLA-ED: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta                 | Italija | Nemčija | Portugalska                         | Nizozemska | Finska |
|----------------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------|--------|
| Cobalt nitrate hexahydrate |         | Haut    | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            |        |
| kobaltov dinitrat          |         | Haut    | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            |        |

| Komponenta                 | Avstrija | Danska | Švica                                              | Poljska | Norveška                            |
|----------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Cobalt nitrate hexahydrate | Haut     |        | Haut/Peau<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |
| kobaltov dinitrat          | Haut     |        | Haut/Peau<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

# VARNOSTNI LIST

Cobalt (II) nitrate hexahydrate

Datum dopolnjene izdaje  
19-Oct-2023

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Ni razpoložljivih informacij

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Ni razpoložljivih informacij

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Uporabljati samo v digestoriju. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice                                                 | Predrtja                      | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nositi rokavice iz naravne gume<br>Nitrilni kavčuk<br>Neopren<br>PVC | Glej priporočili proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

#### Zaščita kože in telesa

Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

# VARNOSTNI LIST

Cobalt (II) nitrate hexahydrate

Datum dopolnjene izdaje

19-Oct-2023

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaščito dihal</b>                           | Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.<br>Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati                                                     |
| <b>Obsežna / nujno uporabo</b>                 | Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136<br><b>Priporočeni tip filtra:</b> častice filter v skladu z EN143                                                                      |
| <b>Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo</b> | Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001<br><b>Priporočena 1/2 maska:</b> - Delcev filtriranje: EN149: 2001<br>Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus |
| <b>Nadzor izpostavljenosti okolja</b>          | Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.                                                                                                          |

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                   |                               |                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Fizikalni podatki</b>                          | trdno                         |                                               |
| <b>Videz</b>                                      | rdeče-rjava                   |                                               |
| <b>Vonj</b>                                       | brez vonja                    |                                               |
| <b>Mejne vrednosti vonja</b>                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| <b>Tališče/območje tališča</b>                    | 55 - 56 °C / 131 - 132.8 °F   |                                               |
| <b>Zmehčišče</b>                                  | Ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| <b>Vrelišče/območje vrenja</b>                    | Ni razpoložljivih informacij. |                                               |
| <b>Vnetljivost (tekoče)</b>                       | Ni smiselno                   | trdno                                         |
| <b>Vnetljivost (trdo, plinasto)</b>               | Ni razpoložljivih informacij. |                                               |
| <b>Eksplozivne meje</b>                           | ni razpoložljivih podatkov.   |                                               |
| <b>Plamenišče</b>                                 | Ni razpoložljivih informacij. | <b>Metoda -</b> Ni razpoložljivih informacij. |
| <b>Temperatura samovžiga</b>                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| <b>Temperatura razpadanja</b>                     | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| <b>pH</b>                                         | Ni razpoložljivih informacij. |                                               |
| <b>Viskoznost</b>                                 | Ni smiselno                   | trdno                                         |
| <b>Topnost v vodi</b>                             | 134 g/100ml                   |                                               |
| <b>Topnost v drugih topilih</b>                   | Ni razpoložljivih informacij. |                                               |
| <b>Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda)</b> |                               |                                               |
| <b>Parni tlak</b>                                 | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| <b>Gostota / Merná hmotnost'</b>                  |                               |                                               |
| <b>Nasipna gostota</b>                            | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| <b>Parna gostota</b>                              | Ni smiselno                   | trdno                                         |
| <b>Lastnosti delcev</b>                           | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |

### 9.2 Drugi podatki

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Molekulska formula</b>    | Co N2 O6 . 6 H2 O   |
| <b>Molekulska masa</b>       | 291.02              |
| <b>Oksidativne lastnosti</b> | Oksidant            |
| <b>Hitrost izparevanja</b>   | Ni smiselno - trdno |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

# VARNOSTNI LIST

Cobalt (II) nitrate hexahydrate

Datum dopolnjene izdaje  
19-Oct-2023

## 10.1 Reaktivnost

da

## 10.2 Kemijska stabilnost

higroskopno. Oksidant: V stiku z gorljivim/organskim materialom lahko povzroči požar.

## 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

**Nevarna polimerizacija**  
**Nevarne reakcije**

Ne pride do nevarne polimerizacije.  
Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

## 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota. Preprečite tvorbo prahu.  
Izpostavljenost vlažnemu zraku ali vodi. Gorljiv material.

## 10.5 Nezdržljivi materiali

Močni oksidanti. Močni reducenti. Gorljiv material.

## 10.6 Nevarni produkti razgradnje

dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>). Cobalt oxides.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

##### (a) akutna strupenost;

Oralno

Kožno

Vdihavanje

Kategorija 4  
ni razpoložljivih podatkov  
Kategorija 4

| Komponenta                 | LD50 Ustno               | LD50 Kožno | LC50 ob vdihavanju |
|----------------------------|--------------------------|------------|--------------------|
| Cobalt nitrate hexahydrate | LD50 = 691 mg/kg ( Rat ) | -          | -                  |
| kobaltov dinitrat          | LD50 = 434 mg/kg ( Rat ) | -          | -                  |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; ni razpoložljivih podatkov

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 1

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

Preobčutljivost pri  
Koža

Kategorija 1  
Kategorija 1  
Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost

(e) mutagenost za zarodne celice; Kategorija 2

Pri poizkusnih živalih so poročali o mutagenskih učinkih

(f) rakotvornost;

ni razpoložljivih podatkov  
Spodnja tabela navaja, če je katera od agencij navedla za kako sestavino, da je rakotvorna



# VARNOSTNI LIST

Cobalt (II) nitrate hexahydrate

Datum dopolnjene izdaje

19-Oct-2023

| Komponenta                 | EU           | UK | Nemčija | IARC     |
|----------------------------|--------------|----|---------|----------|
| Cobalt nitrate hexahydrate |              |    |         | Group 2B |
| kobaltov dinitrat          | Carc Cat. 1B |    |         | Group 2B |

(g) strupenost za razmnoževanje; Učinki na razplojevanje Kategorija 1.B  
Možna nevarnost oslabitve plodnosti.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

Ciljni organi Ni razpoložljivih informacij.

(j) nevarnost pri vdihavanju; Ni smiselno trdno

Simptomi / učinki, akutni in zapozneli Simptomi alergijske reakcije so lahko izpuščaj, srbenje, otekline, težave z dihanjem, mravljinčenje v rokah in nogah, vrtoglavica, omotičnost, bolečine v prsih, bolečine v mišicah, ali zardevanje.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje. Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice.

| Komponenta                 | Microtox | M-faktor |
|----------------------------|----------|----------|
| Cobalt nitrate hexahydrate |          | 10       |
| kobaltov dinitrat          |          | 10       |

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

Obstočnost Proizvod vsebuje težke kovine. Preprečiti izpust v okolje. Potrebna je posebna predobdelava  
Razgradljivost Na osnovi dostavljene informacije, lahko traja.  
Razgradnja v naprav za čiščenje odpadkov Ni pomembno za anorganske snovi.  
Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Snov ima nekaj potenciala za bioakumulacijo

### 12.4 Mobilnost v tleh

Izdelek je topen v vodi, in se lahko širi v vodnih sistemih. Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh

# VARNOSTNI LIST

Cobalt (II) nitrate hexahydrate

Datum dopolnjene izdaje  
19-Oct-2023

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB** V skladu s Prilogo XIII k uredbi REACH se ocene za anorganske snovi ne zahteva.

**12.6. Lastnosti endokrinih motilcev**  
**Informacija o endokrinem**  
**disruptorju**

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

**12.7. Drugi škodljivi učinki**

**Obstoječnih organskih onesnaževal**  
**Zmožnost tanjšanja ozonske plasti**

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi  
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

**13.1 Metode ravnanja z odpadki**

**Odpadki iz ostankov /**  
**presežnih(neporabljenih)**  
**proizvodov**

Ne izpuščajte v okolje. Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

**Kontaminirana embalaža/pakiranje**

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.

**Evropski katalog odpadkov**

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.

**Drugi podatki**

Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

**IMDG/IMO**

**14.1 Številka ZN**

UN1477

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**  
**Pravilno tehnično ime**

NITRATI, ANORGANSKI, N.D.N  
Cobalt (II) nitrate

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

5.1

**14.4 Skupina embalaže**

II

**ADR**

**14.1 Številka ZN**

UN1477

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**  
**Pravilno tehnično ime**

NITRATI, ANORGANSKI, N.D.N  
Cobalt (II) nitrate

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

5.1

**14.4 Skupina embalaže**

II

**IATA**

**14.1 Številka ZN**

UN1477

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**  
**Pravilno tehnično ime**

NITRATI, ANORGANSKI, N.D.N  
Cobalt (II) nitrate

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

5.1

**14.4 Skupina embalaže**

II

FSUC6680

# VARNOSTNI LIST

Cobalt (II) nitrate hexahydrate

Datum dopolnjene izdaje

19-Oct-2023

## 14.5 Nevarnosti za okolje

Okolju nevarno

Izdelek je onesnažuje morje v skladu z merili, ki jih določa IMDG / IMO

## 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

## 14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                 | Št. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------|------------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Cobalt nitrate hexahydrate | 10026-22-9 | -         | -      | -   | X        | X    | -        | X    | X    |
| kobaltov dinitrat          | 10141-05-6 | 233-402-1 | -      | -   | X        | X    | KE-06102 | X    | X    |

| Komponenta                 | Št. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Cobalt nitrate hexahydrate | 10026-22-9 | -    | -                                             | -   | -    | X    | X     | X     |
| kobaltov dinitrat          | 10141-05-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Legenda: X – na seznamu '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta                 | Št. CAS    | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi                                                                                                                            | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC)                  |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt nitrate hexahydrate | 10026-22-9 | -                                                                   | -                                                                                                                                                                                                     | SVHC Candidate list - - Carcinogenic, Article 57a; Toxic for reproduction, Article 57c           |
| kobaltov dinitrat          | 10141-05-6 | -                                                                   | Use restricted. See item 28. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 30. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 233-402-1 - Carcinogenic, Article 57a; Toxic for reproduction, Article 57c |

Po poteku datuma uporabe te snovi je potrebna ali avtorizacija ali se la hko uporablja le za izvezeto uporabo, npr. uporaba v znanstvenih raziskavah in razvoju, ki vključuje rutinsko analitiko ali uporabo kot vmesni izdelek.

#### povezave REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

# VARNOSTNI LIST

Cobalt (II) nitrate hexahydrate

Datum dopolnjene izdaje

19-Oct-2023

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                 | Št. CAS    | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt nitrate hexahydrate | 10026-22-9 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| kobaltov dinitrat          | 10141-05-6 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij  
Ni smiselno

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

Ni smiselno

Upošteвайте direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .  
Upošteвайте direktivo 94/33/ES za varnost in zdravje pri delu mladoletnih oseb  
Upošteвайте dir 92/85/ES o varstvu nosečih in doječih žensk na delovnem mestu  
Direktiva Sveta z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta        | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| kobaltov dinitrat | WGK3                          |                          |

| Komponenta        | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| kobaltov dinitrat | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65,RG 70 |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju  
H332 - Zdravju škodljivo pri vdihavanju  
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H334 - Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju  
H341 - Sum povzročitve genetskih okvar  
H350 - Lahko povzroči raka  
H350i - Lahko povzroči raka pri vdihavanju  
H360F - Lahko škoduje plodnosti  
H400 - Zelo strupeno za vodne organizme  
H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki  
H272 - Lahko okrepi požar; oksidativna snov

# VARNOSTNI LIST

Cobalt (II) nitrate hexahydrate

Datum dopolnjene izdaje  
19-Oct-2023

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
**DSL/NDL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi  
**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**WEL** - Mejna vrednost  
**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno  
**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka  
**RPE** - Oprema za zaščito dihal  
**LC50** - Smrtna koncentracija 50%  
**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka  
**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene

**TWA** - Časovno umerjeno povprečje  
**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka  
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)  
**LD50** - Smrtni odmerek 50%  
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda  
**VPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj  
**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)  
**Reference ključne literature in virov podatkov**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Dobavitelji varnostni list, Chemadviser - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladj  
**ATE** - Akutna strupenost ocena  
**VOC** - Hlapne organske spojine

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Datum izdaje            | 09-Mar-2004  |
| Datum dopolnjene izdaje | 19-Oct-2023  |
| Povzetek razlice        | Ni smiselno. |

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006**

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**